32655번 - 출구가 바뀌는 미궁 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	320	107	95	34.926%

문제

형진이는 K초마다 열려있는 출구가 바뀌는 이상한 미궁에 들어오게 되었다!

- 0초부터 $K-1$초까지 첫 번째 출구가 열린다. 나머지 출구는 닫힌다.
- K초부터 $2K-1$초까지 두 번째 출구가 열린다. 나머지 출구는 닫힌다.
- $2K$초부터 $3K-1$초까지 세 번째 출구가 열린다. 나머지 출구는 닫힌다.
- 이렇게 K초마다 출구가 열리고 닫히는 것이 반복된다.

미궁은 1번 정점부터 N번 정점까지 N개의 정점과 M개의 양방향 간선으로 구성되어 있으며, 간선을 통해 연결된 다른 정점으로 이동할 수 있다.

미궁에는 총 X개의 출구가 존재하며 $E_1, E_2, \ldots, E_X$번 출구가 있다. i 번째 출구는 다음과 같은 규칙으로 열리고 닫히게 된다.

- $1 \le i \le X$일 때는 E_i번 출구가 열린다.
- $i > X$일 때는 $i - X$ 번째로 열렸던 출구와 동일한 출구가 열린다.

미궁의 구조와 출구에 대한 정보를 알고 있는 형진이는 0초에 1번 정점에서 출발해 열려있는 출구를 통해 미궁에서 탈출하려 한다. 형진이는 전략적이어서 특정 정점에서 잠시 멈춰 쉬는 것이 가능하며 출구가 위치한 정점에서 출구를 통해 탈출하는 데는 시간이 걸리지 않는다. 형진이가 최대한 빠르게 미궁에서 탈출했을 때 걸리는 시간을 출력해 보자.

입력

첫 번째 줄에 미궁 정점의 개수 N, 간선의 개수 M, 바뀌는 시간 K가 주어진다. $(3 \le N, M \le 200\,000, 1 \le K \le 10^9)$

다음 M개의 줄에는 간선의 정보 a_i, b_i, c_i가 주어진다. 이는 a_i번 정점과 b_i번 정점이 간선으로 이어져 있으며, 해당 간선을 통해 이동하는데 c_i초가 소요된다는 의미이다. $(1 \le a_i, b_i \le N, a_i \ne b_i, 1 \le c_i \le 10^9)$

다음 줄에 바뀌는 출구의 개수 X가 주어진다. $(1 \le X \le N)$

다음 줄에 출구의 정보인 $E_1, E_2, \ldots, E_X$가 공백을 두고 주어진다. $(1 \le E_i \le N, E_i$는 모두 다르다.$)$

주어지는 그래프는 연결그래프이며, 임의의 두 정점 사이에는 간선이 최대 1개 존재한다.

출력

첫 번째 줄에 열려있는 출구를 통해 최대한 빠르게 탈출했을 때 시간이 얼마나 걸리는지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3 15
1 2 5
2 3 10
3 4 20
2
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
30
```

예제 입력 2 복사

```
4 3 15
1 2 5
2 3 10
3 4 10
2
3 4
```

예제 출력 2 복사

```
25
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2024 연세대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4327) E번

- 문제를 만든 사람: plast (/user/plast)
- 문제를 검수한 사람: dabbler1 (/user/dabbler1), hamuim (/user/hamuim), jhwest2 (/user/jhwest2), leo020630 (/user/leo020630), lky7674 (/user/lky7674), playsworld16 (/user/playsworld16), sjhi00 (/user/sjhi00), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113), yup0927 (/user/yup0927)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모